PENERAPAN MODEL K-NEAREST NEIGHBORS BERBASIS TF-IDF DALAM MENGANALISIS KEPUASAN FITUR APLIKASI SHOPEE

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Oleh:

GADING SEPTY MARUDANNY **13020220136**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Dengan Judul:

JUDUL SKRIPSI (FONT: TIMES NEW ROMAN, SIZE: 12, BOLD TEXT, CENTER TEXT)

Oleh:

NAMA LENGKAP

13X 20XX XXXX

Telah disetujui dan disahkan di Makassar sebagai Tugas Akhir pada tanggal .....

Makassar, 22 November 2025

Ketua Sidang

Nama dan Gelar Ketua Sidang (.....)
NIDN:

Tim Pembimbing

1. Nama dan Gelar Pembimbing Utama (.....)
   NIDN:

2. Nama dan Gelar Pembimbing Pendamping (.....)
   NIDN:

Mengetahui

Dekan	Ketua Program Studi
Nama dan Gelar Dekan	**Nama dan Gelar Ketua Program Studi**
NIDN:	NIDN:

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Tugas Akhir	: Penerapan Model K-Nearest Neighbors Berbasis TF-IDF Dalam Menganalisis Kepuasan Fitur Aplikasi Shopee
Nama	: Gading Septy Marudanny
NIM	: 13020220136

Penguji

1. Ir. Dedy Atmajaya,S.Kom., M.Eng., MTA .....
2. Siska Anraeni, S.Kom.,M.T., MCF .....
3. Sitti Rahmah Jabir, S.M., M.Sc., MCF .....

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: Gading Septy Marudanny
NIM	: 13020220136
Judul Tugas Akhir	: Penerapan Model K-Nearest Neighbors Berbasis TF-IDF Dalam Menganalisis Kepuasan Fitur Aplikasi Shopee

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang saya gunakan tanpa pengakuan yang semestinya, kecuali yang secara tertulis telah dirujuk dalam naskah ini dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi tugas akhir ini merupakan hasil plagiarisme atau bukan karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas akhir ini menggunakan *Generative AI* sebagai alat bantu khususnya dalam aspek penulisan dan penyuntingan tata bahasa. Seluruh konten yang dihasilkan oleh *Generative AI* telah melalui proses verifikasi dan penyesuaian guna memenuhi standar akademik yang berlaku di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia.

Segala hak cipta atas karya tugas akhir ini secara penuh dan tanpa syarat saya alihkan kepada Universitas Muslim Indonesia, untuk keperluan pendidikan, dokumentasi, publikasi ilmiah, dan kepentingan akademik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 06 Agustus 2026

Materai
Tempel 10.000

Gading Septy Marudanny

13020220136

ABSTRAK

GADING SEPTY MARUDANNY. Penerapan model K-Nearest Neighbors berbasis TF-IDF dalam menganalisis kepuasan fitur aplikasi shopee. Dibimbing oleh **IHWANA AS'AD** dan **RAMDANIAH.**

Latar belakang : Perkembangan teknologi komunikasi digital mendorong meningkatnya penggunaan aplikasi *e-commerce* seperti Shopee, yang menghasilkan banyak ulasan pengguna di platform digital. Ulasan tersebut mengandung informasi penting mengenai pengalaman dan tingkat kepuasan pengguna terhadap fitur aplikasi, sehingga perlu dianalisis secara sistematis menggunakan metode analisis sentimen berbasis *machine learning*.

Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan pengguna terhadap fitur aplikasi Shopee serta mengevaluasi kinerja algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN) dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna berdasarkan variasi nilai parameter K.

Metode Penelitian : Data sebanyak 9.873ulasan valid dikumpulkan melalui *web scraping* dari Google Play Store dan disaring menggunakan *real user filtering*. Data diproses menggunakan tahapan *preprocessing* (*cleaning*, *case folding*, *normalization*, *stopword removal*, dan *stemming* Sastrawi). Selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur dengan TF-IDF dan klasifikasi menggunakan KNN ($K = 3,5,7$) dengan pembagian data 80:20. Evaluasi dilakukan menggunakan *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*.

Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa model KNN berbasis TF-IDF mampu mengklasifikasikan sentimen ulasan dengan sangat baik. Kinerja teroptimum diraih pada nilai K=7 dengan tingkat akurasi sebesar 82,23%, precision positif sebesar 79,86%, recall positif sebesar 87,62%, dan F1-score positif sebesar 83,56%. Analisis kata kunci menunjukkan kepuasan pengguna didorong oleh fitur promo dan gratis ongkir, sedangkan sentimen negatif dipicu oleh kendala teknis (aplikasi lambat setelah *update*).

Kata kunci : *Analisis Sentimen, K-Nearest Neighbors, Shopee, TF-IDF, Text Mining.*

ABSTRACT

GADING SEPTY MARUDANNY. Application of TF-IDF based K-Nearest Neighbors to analyze user satisfaction of Shopee application features. Supervised by **IHWANA AS'AD**, and **RAMDANIAH.**

Background : The development of digital communication technology has driven the increasing use of e-commerce applications such as Shopee, generating numerous user reviews on digital platforms. These reviews contain critical information regarding user experience and satisfaction with application features, requiring systematic analysis using machine learning-based sentiment analysis methods.

Research Objective : This study aims to analyze user satisfaction with Shopee application features and evaluate the performance of the K-Nearest Neighbors (KNN) algorithm in classifying user review sentiments based on variations of the parameter K.

Research Method : A total of 9.873valid reviews were collected via web scraping from the Google Play Store and filtered using real user filtering. The data were processed through preprocessing stages (cleaning, case folding, normalization, stopword removal, and Sastrawi stemming). Feature extraction was performed using TF-IDF, followed by KNN classification (K=3, 5, 7) with an 80:20 data split. Evaluation was conducted using accuracy, precision, recall, and F1-score.

Research Findings : The results show that the TF-IDF based KNN model is capable of classifying sentiment effectively. Optimal performance was achieved at K = 7 with an accuracy rate of 82.23%, positive precision of 79.86%, positive recall of 87.62%, and positive F1-score of 83.56%. Keyword analysis indicates user satisfaction is driven by promotional features and free shipping, whereas negative sentiments are triggered by technical latency following app updates.

Keywords : *Sentiment Analysis, K-Nearest Neighbors, Shopee, TF-IDF, Text Mining.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dengan judul "*Penerapan Model K-Nearest Neighbors berbasis TF-IDF dalam menganalisis kepuasan fitur aplikasi shopee"*. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan 1 tahun 2026 hingga bulan 8 tahun 2026, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia.

Tugas akhir ini tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dalam proses penelitian maupun dalam penyusunan laporan. Namun dengan izin Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak, penulis mampu menyelesaikannya hingga tahap akhir.

Secara khusus, penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih, dan doa yang tulus kepada kedua orang tua tercinta atas cinta, doa, pengorbanan, dan dukungan moral serta material yang tiada henti sepanjang proses pendidikan hingga penyusunan tugas akhir ini. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH., selaku Rektor Univeristas Muslim Indonesia, beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak Ir. Purnawansyah, M. Kom., MTA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer, beserta seluruh Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer.
3. Bapak Dr. Tasrif Hasanuddin, S.T., M.Cs Selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia.
4. Ibu Ihwana As'ad, S.Ag., M.Sc., Ph.D. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Ramdaniah, S.Kom., M.T., MTA selaku Pembimbing Pendamping.
5. Bapak Ir. Dedy Atmajaya, S.Kom., M.Eng., MTA., Ibu Siska Anraeni, S.Kom., M.T., MCF., dan Ibu Sitti Rahmah Jabir, S.M., M.Sc., MCF., selaku Tim Penguji.
6. Bapak Muhammad Arfah Asis, S.Kom., MT selaku Penasehat Akademik.
7. Seluruh dosen dan staf tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia.
8. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang yang relevan.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 06 Agustus 2026

Gading Septy Marudanny

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN 4
ABSTRAK 5
ABSTRACT 6
KATA PENGANTAR 7
DAFTAR ISI 9
DAFTAR TABEL 10
DAFTAR GAMBAR 10
DAFTAR ISTILAH 11
HALAMAN DALIL 12
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 2
C. Tujuan Penelitian 2
D. Batasan Masalah 3
E. Manfaat Penelitian 3
BAB II LANDASAN TEORI 4
A. Tinjauan Pustaka 4
B. Kerangka Pemikiran 6
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 7
A. Tahapan Penelitian 7
B. Desain Penelitian 8
C. Metode Penelitian 9
D. Definisi Operasional Variabel 11
E. Hipotesis Penelitian 12
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 13
A. Hasil Penelitian 13
B. Pembahasan 17
BAB V PENUTUP 19
A. Kesimpulan 19
B. Saran 19
DAFTAR PUSTAKA 21
RIWAYAT HIDUP 23
LAMPIRAN 24
Lampiran 1 Source Code Program 24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel 11
Tabel 2. Distribusi Kelas Sentimen Dataset Ulasan Shopee 13
Tabel 3. Contoh Hasil Tahapan Pra-pemrosesan Teks Ulasan 14
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Performa Model KNN Berdasarkan Variasi Nilai K 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 6
Gambar 2. Tahapan Penelitian 7
Gambar 3. Desain Penelitian 8
Gambar 4. Word Cloud Kata Kunci Ulasan Sentimen Positif dan Negatif 14
Gambar 5. Confusion Matrix KNN (K = 3) 15
Gambar 6. Confusion Matrix KNN (K = 5) 16
Gambar 7. Confusion Matrix KNN (K = 7) 16
Gambar 8. Grafik Perbandingan Akurasi Model KNN Berdasarkan Nilai K 16

DAFTAR ISTILAH

K-Nearest Neighbors (KNN)	:	Algoritma pemelajaran mesin berbasis *supervised learning* yang mengklasifikasikan data baru berdasarkan mayoritas kelas dari *K*tetangga terdekatnya.
TF-IDF	:	Metode pembobotan kata yang mengombinasikan frekuensi kemunculan kata dalam dokumen (*TF*) dengan kebalikan frekuensi kata dalam seluruh korpus (*IDF*).
Machine Learning	:	Cabang dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang memungkinkan sistem komputer belajar secara otomatis dari data.
Natural Language Processing (NLP)	:	Cabang ilmu kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa alami manusia.
Sentiment Analysis	:	Teknik ekstraksi dan klasifikasi teks opini untuk menentukan preferensi emosi atau persepsi (seperti positif atau negatif) terhadap suatu subjek.

HALAMAN DALIL

Latin:

Wa laa taqfu maa laisa laka bihii 'ilmun, innas-sam'a wal-bashara wal-fu-'aada kullu ulaa-'ika kaana 'an-hu mas-'uulaa. (Q.S. Al-Isra' (17) : 36)

Terjemahan:

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Shopee merupakan salah satu platform perdagangan elektronik (*e-commerce*) terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi jual beli, pembayaran daring, hingga layanan pengiriman [1],[2]. Perkembangan teknologi komunikasi digital telah mengubah pola interaksi dan belanja masyarakat, sehingga aplikasi seperti Shopee semakin banyak digunakan sebagai platform belanja utama [2],[3]. Berbagai fitur yang dimilikinya, seperti fitur pencarian produk, sistem *live streaming*, dompet digital (ShopeePay), hingga fitur ulasan (*review*), menjadikan Shopee sebagai salah satu *platform* yang adaptif dalam memenuhi kebutuhan konsumen saat ini [1],[4].

Analisis sentimen ulasan Google Play Store sangat penting bagi Shopee sebagai dasar evaluasi strategis tim pengembang (*developer*). Informasi ini memberikan gambaran langsung mengenai fitur unggulan yang perlu dipertahankan (seperti promo dan *voucher* gratis ongkir) serta kendala teknis yang harus segera diperbaiki (seperti penurunan performa aplikasi dan kendala verifikasi akun).

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna, Shopee menerima sejumlah besar ulasan pada *platform* digital seperti Google Play Store [4],[5]. Ulasan-ulasan tersebut mengandung informasi penting yang merefleksikan pandangan dan tingkat kepuasan pengguna terhadap berbagai fitur aplikasi, termasuk kelebihan dan kelemahan fitur yang mereka alami selama penggunaan [6],[7]. Informasi semacam ini sangat berguna sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas layanan dan merancang pengembangan fitur aplikasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna di masa mendatang [8],[3]. Namun, jumlah ulasan yang sangat banyak dan bersifat tidak terstruktur membuat analisis secara manual menjadi tidak efisien [6],[7]. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan otomatisasi menggunakan analisis sentimen berbasis pembelajaran mesin (*machine learning*) [9],[10],[3].

Untuk mengekstraksi makna dari data ulasan teks, metode *Term Frequency-Inverse Document Frequency* (TF-IDF) merupakan teknik pembobotan kata yang efektif dalam *text mining* [8],[11]. TF-IDF mampu mengukur seberapa penting suatu kata dalam dokumen relatif terhadap seluruh kumpulan dokumen, sehingga memberikan bobot bernilai tinggi pada kata-kata yang relevan dengan kepuasan fitur aplikasi [2],[8]. Setelah fitur teks diekstraksi ke dalam bentuk vektor numerik, diperlukan algoritma klasifikasi untuk mengelompokkan opini pengguna ke dalam kategori sentimen tertentu [11],[7].

Salah satu algoritma pembelajaran mesin yang relevan adalah *K-Nearest Neighbors* (KNN)[12],[13]. KNN bekerja berdasarkan prinsip pengukuran jarak kemiripan (seperti *Euclidean Distance* atau *Cosine Similarity*) antara data uji dengan *K* tetangga terdekat pada data latih. Penggunaan KNN dinilai efektif karena kesederhanaan kinerjanya serta kemampuannya dalam mengelola data berdimensi tinggi hasil dari ekstraksi fitur TF-IDF [14]. Berbagai studi terdahulu telah membuktikan bahwa kombinasi pemrosesan teks TF-IDF dan algoritma KNN mampu menghasilkan akurasi yang optimal dalam mengklasifikasikan data ulasan .

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menerapkan model *K-Nearest Neighbors* berbasis TF-IDF untuk menganalisis tingkat kepuasan pengguna terhadap fitur aplikasi Shopee. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan umpan balik konstruktif bagi pengembang dalam meningkatkan kualitas fitur layanan, sekaligus memberikan kontribusi metodologis terhadap penerapan TF-IDF dan KNN dalam analisis sentimen pada aplikasi digital .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana menerapkan model *K-Nearest Neighbors* berbasis TF-IDF untuk mengelompokkan ulasan kepuasan pengguna pada fitur aplikasi Shopee ?
2. Bagaimana mengevaluasi kinerja algoritma *K-Nearest Neighbors* untuk klasifikasi ulasan kepuasan fitur aplikasi Shopee berdasarkan metrik evaluasi ?
3. Bagaimana tingkat kepuasan pengguna terhadap fitur aplikasi Shopee berdasarkan hasil analisis sentimen ulasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan algoritma *K-Nearest Neighbors* berbasis TF-IDF dengan melakukan tahapan pengumpulan data (*scraping*), *preprocessing*, ekstraksi fitur, klasifikasi, dan evaluasi.
2. Mengevaluasi kinerja algoritma *K-Nearest Neighbors* dengan menggunakan metrik *accuracy*, *precision*, *recall*, *F1-score*, dan *confusion matrix*.
3. Menganalisis tingkat kepuasan pengguna terhadap fitur aplikasi Shopee berdasarkan hasil klasifikasi sentimen ulasan.

D. Batasan Masalah

1. Penelitian ini dibatasi pada data ulasan pengguna yang dikumpulkan dari *Google Play Store.*
2. Penelitian ini dibatasi pada ulasan yang menggunakan Bahasa Indonesia
3. Penelitian ini mengklasifikasikan sentimen ulasan fitur ke dalam dua kelas sentimen, yaitu positif dan negatif .
4. Dataset dipisahkan menjadi data *training* (pelatihan) sebesar 80% dan data *testing* (pengujian) sebesar 20%.
5. Pengolahan teks menggunakan teknik pembobotan TF-IDF (*Term Frequency-Inverse Document Frequency*) dan *preprocessing* berbasis Sastrawi.
6. Algoritma klasifikasi yang digunakan berfokus pada K-Nearest Neighbors (KNN) dengan pengujian variasi nilai K (K=3,5,7).

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang *text mining* dan pembelajaran mesin (*machine learning*), khususnya dalam penerapan kombinasi TF-IDF dan algoritma KNN untuk klasifikasi data teks. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji efektivitas metode KNN berbasis TF-IDF dalam menganalisis kepuasan pengguna aplikasi digital.
2. Manfaat Praktis

   Memberikan gambaran umum tentang persepsi dan tingkat kepuasan pengguna terhadap fitur-fitur aplikasi Shopee, yang dapat digunakan oleh pihak pengembang sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas fitur dan layanan.

   Membantu pihak pengembang dalam mengidentifikasi fitur aplikasi yang paling banyak mendapatkan sentimen negatif maupun positif, sehingga pengambilan keputusan pengembangan aplikasi dapat lebih terarah.

   Menawarkan pendekatan sistematis dalam mengelola dan menganalisis *big data* dari ulasan pengguna berbahasa Indonesia.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini menyajikan telaah mendalam mengenai perkembangan teknologi dan penelitian terdahulu yang relevan dengan klasifikasi data teks ulasan pengguna serta pengukuran kinerja algoritma pembelajaran mesin. Teori atau konsep dasar yang sudah umum dikenal tidak dijelaskan secara rinci dalam bagian ini untuk berfokus pada *state of the art* dan integrasi naratif penelitian terkait.

Penelitian mengenai analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi *e-commerce* Shopee di Google Play Store telah banyak dilakukan. Ikhsan Habib ,Kusuma dan Nuri Cahyono [13] mengusulkan klasifikasi sentimen masyarakat terhadap *e-commerce* menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) berbasis *text preprocessing* yang menghasilkan akurasi sebesar 82%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saifurridho, Martanto, dan Umi Hayati [12] yang menganalisis sentimen pengguna Shopee menggunakan algoritma K-NN dengan kombinasi pembobotan TF-IDF dan memperoleh akurasi sebesar 70% pada skenario pembagian data 70:30. Sementara itu, Josua Josen A. Limbong, Irwan Sembiring, dan Kristoko Dwi Hartomo [15] mengklasifikasikan 500 ulasan Shopee berbasis *Word Cloud* dan membuktikan bahwa kinerja algoritma K-NN (akurasi 92,8%) lebih unggul dibandingkan Naive Bayes (91,4%). Selain itu, Fanny Fatma Wati, Nadiyah Hidayati, Mawadatul Maulidah, Andrian Eko Widodo, dan Rachmawati Darma Astuti [16] menegaskan bahwa penerapan evaluasi matriks *confusion* dan kurva ROC pada algoritma K-NN mampu memetakan keluhan pengguna Shopee secara presisi dengan nilai AUC sebesar 0,804.

Eksplorasi perbandingan performa algoritma pada platform *e-commerce* juga dikembangkan pada beberapa penelitian terkait. Trisnaeni Fardaningsih dan Anisa Lutfiyani [17] membandingkan algoritma Naive Bayes dan K-NN menggunakan pendekatan *Cosine Similarity* pada 40.000 ulasan Shopee dan Lazada, di mana K-NN menunjukkan keseimbangan nilai *precision* dan *recall* yang lebih baik pada data Shopee dengan akurasi 84,17%. Adryan Syah, Firman Nurdiyansyah, dan Aviv Yuniar Rahman [10] menganalisis sentimen empat platform *e-commerce* utama (Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli) menggunakan pendekatan leksikon VADER dan Random Forest yang menghasilkan akurasi tertinggi pada aplikasi Lazada sebesar 88,33% dan Shopee sebesar 85,16%. Di sisi lain, Musfiroh, Abu Tholib, dan Zainal Arifin [14] memanfaatkan kombinasi pembobotan TF-IDF dan arsitektur *Long Short-Term Memory* (LSTM) untuk mengevaluasi ulasan Shopee di Play Store dan memperoleh akurasi sebesar 83%.

Penerapan algoritma K-NN dan teknik pembobotan kata juga diimplementasikan pada domain teknologi finansial dan perbankan digital. Sri Rahayu, Yumarlin MZ, Jemmy Edwin Bororing, dan Rahmat Hadiyat [9] meneliti tingkat kepuasan pengguna aplikasi FLIP menggunakan algoritma K-NN berbasis pembobotan TF-IDF dengan rasio data 80:20, yang menghasilkan tingkat akurasi 76,68% dan *recall* kelas positif sebesar 86,92%. Pada sektor perbankan digital, Vinne, Dina Ulitia Sinurat, dan Yunika Prasetianti [18] mengukur tanggapan pengguna aplikasi SeaBank di Play Store melalui tahapan *Knowledge Discovery from Data* (KDD) dan algoritma K-NN berbasis TF-IDF, menghasilkan akurasi 62,5% dengan sensitivitas yang lebih tinggi pada ulasan positif. Sementara itu, Dea Safryda Putri, Nina Sulistiyowati, dan Apriade Voutama [6] memodelkan analisis sentimen aplikasi pinjaman daring AdaKami dan membuktikan bahwa integrasi algoritma Support Vector Machine (SVM) dan K-NN dengan pelabelan manual pada proporsi 90:10 mencapai performa optimal sebesar 93% akurasi.

Penggunaan metode klasifikasi sentimen berbasis teks meluas ke berbagai media sosial dan platform hiburan digital. Muhammad Fudhail Ferio Supeli dan Setiaji [2] mengklasifikasikan ulasan pengguna aplikasi *streaming* Vidio di Google Play Store dengan algoritma K-NN dan memperoleh tingkat akurasi pengujian sebesar 70%. Azmi Fauziah Nur, Yulita Salim, dan Ramdaniah [8] menganalisis opini pengguna platform X terhadap perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dengan membandingkan tiga algoritma pembelajaran mesin, di mana SVM mencapai akurasi 93%, Naive Bayes 91%, dan K-NN sebesar 81%. Melalui studi penelusuran literatur terstruktur (*Systematic Literature Review*), Muhammad Nanda Fahriza dan Noviana Riza [1] menyimpulkan bahwa algoritma K-NN efektif dalam memetakan respon pengguna terhadap aplikasi *chatbot* Generative Pre-Trained Transformer (GPT) dengan akurasi mencapai 96,6%. Selain itu, Novi Yanti Sangaji, Herman, dan Ihwana As'ad [5] mengimplementasikan algoritma K-NN untuk menganalisis sentimen pengguna Facebook terhadap objek wisata di Maluku Tengah berdasarkan ekstraksi data komentar.

Kajian mengenai karakteristik algoritma K-NN, pengujian skenario parameter, serta validasi data menjadi landasan penting dalam mengoptimalkan performa pemodelan. Huzain Azis, Purnawansyah, Farniwati Fattah, dan Inggrianti Pratiwi Putri [4] menguji performa klasifikasi K-NN menggunakan teknik *10-fold cross-validation* pada berbagai rasio dataset, di mana rasio 80:20 menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 91% tanpa nilai *outlier*. Terakhir, Berlian Septiani, Tasrif Hasanuddin, dan Wistiani Astuti [3] menunjukkan bahwa penggabungan teknik segmentasi, ekstraksi fitur Hu Moments, dan algoritma K-NN dengan nilai K=6 menghasilkan performa klasifikasi yang sangat tinggi sebesar 98%, memvalidasi efektivitas K-NN dalam memproses pola fitur berdimensi kompleks.

B. Kerangka Pemikiran

Judul

Penerapan model K-Nearest Neighbors berbasis TF-IDF dalam menganalisis kepuasan fitur aplikasi shopee.

Masalah Utama

Shopee merupakan platform *e-commerce* yang banyak digunakan di Indonesia, menghasilkan banyak ulasan online dari pengguna di Google Play Store yang mencerminkan tingkat kepuasan mereka. Sayangnya, informasi ulasan berbentuk teks ini belum dianalisis secara optimal karena jumlahnya sangat besar dan bersifat tidak terstruktur. Untuk itu, diperlukan metode otomatisasi analisis sentimen seperti *K-Nearest Neighbors* (KNN) berbasis TF-IDF yang efektif mengolah data teks. Penelitian ini menerapkan model KNN untuk menilai kepuasan pengguna berdasarkan ulasan fitur aplikasi Shopee.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penggunaan aplikasi Shopee yang semakin luas menghasilkan banyak ulasan pengguna yang mengandung informasi penting terkait pengalaman mereka terhadap fitur aplikasi. Karena bentuk ulasan yang tidak terstruktur dan jumlahnya sangat besar, diperlukan metode otomatis untuk mengolahnya. Penelitian ini menggunakan algoritma KNN berbasis pemrosesan TF-IDF yang mampu mengklasifikasikan data teks secara akurat ke dalam kategori sentimen. Dalam penerapannya, data ulasan diolah melalui tahapan *preprocessing* (*cleaning*, *case folding*, normalisasi, *stopword removal*, *stemming* Sastrawi), ekstraksi fitur TF-IDF, serta diklasifikasikan ke dalam kategori sentimen positif dan negatif. Variabel yang diamati meliputi data teks ulasan pengguna, bobot matriks TF-IDF, parameter nilai $K(K = 3,5,7)$, serta tingkat akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score* model KNN dalam melakukan klasifikasi. Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kepuasan pengguna fitur aplikasi Shopee secara online.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Untuk mengatasi tantangan dalam mengolah ulasan pengguna Shopee yang tidak terstruktur dan berjumlah besar, pendekatan berbasis pemelajaran mesin (*machine learning*) menjadi solusi yang sesuai. Salah satu metode yang relevan adalah *K-Nearest Neighbors* (KNN) yang dikombinasikan dengan pembobotan kata *Term Frequency-Inverse Document Frequency* (TF-IDF), yang secara teoritis mampu mengelompokkan data teks ke dalam kelas sentimen tertentu berdasarkan tingkat kemiripan jarak tetangga terdekat pada ruang fitur.

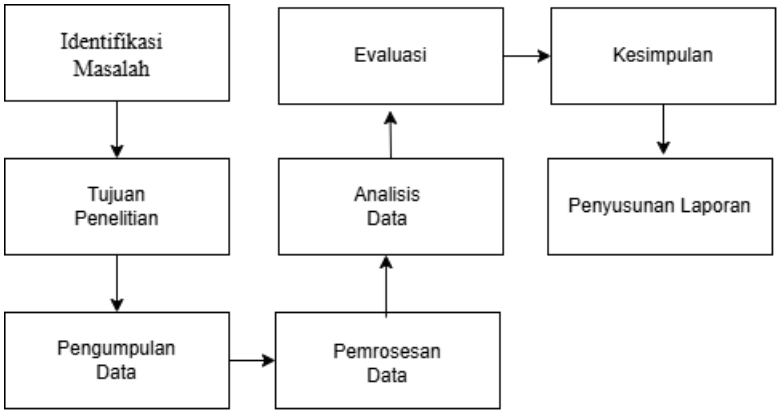
Hasil Penelitian

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kepuasan pengguna terhadap fitur aplikasi Shopee berdasarkan ulasan yang tersebar di Google Play Store. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan membuktikan efektivitas dan akurasi algoritma KNN berbasis TF-IDF dalam mengelola dan mengklasifikasikan data teks ulasan secara akurat. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi pengembang aplikasi dalam meningkatkan kualitas fitur, peneliti di bidang teknologi informasi, maupun pihak-pihak yang tertarik pada pengolahan data digital yang bersifat tidak terstruktur.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tahapan Penelitian

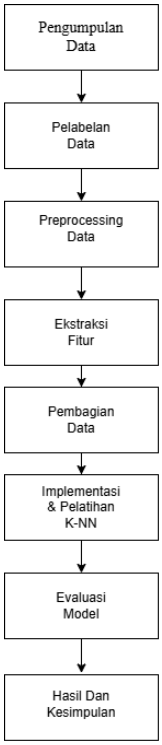


Gambar 2. Tahapan Penelitian

1. Identifikasi Masalah
   Tahap awal untuk menemukan dan merumuskan permasalahan terkait ulasan pengguna aplikasi Shopee di Google Play Store yang belum terstruktur dan berjumlah besar.
2. Tujuan Penelitian
   Menentukan sasaran yang ingin dicapai, yaitu mengimplementasikan metode KNN berbasis TF-IDF untuk analisis sentimen serta mengukur tingkat akurasi klasifikasinya.
3. Pengumpulan Data
   Merekam dan menarik data ulasan online pengguna dari Google Play Store menggunakan teknik *web scraping*.
4. Pemrosesan Data
   Melakukan penyaringan akun riil (*real user filtering*) serta pra-pemrosesan teks (*cleaning*, *case folding*, normalisasi, *stopword removal*, dan *stemming*).
5. Analisis Data
   Melakukan ekstraksi fitur pembobotan TF-IDF, pembagian dataset (80:20), dan pemodelan klasifikasi *K-Nearest Neighbors* dengan variasi nilai $K = 3$, $K = 5$, dan $K = 7$.
6. Evaluasi
   Mengukur kinerja model klasifikasi berdasarkan metrik *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score* menggunakan *Confusion Matrix*.
7. Kesimpulan
   Menarik sintesis akhir berdasarkan temuan eksperimen untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
8. Penyusunan Laporan

Menyusun seluruh hasil riset secara rinci ke dalam naskah skripsi sesuai standar tata tulis FIKOM UMI.

B. Desain Penelitian



Gambar 3. Desain Penelitian

1. Pengumpulan Data
   Tahap awal penarikan data mentah ulasan pengguna aplikasi Shopee secara otomatis dari Google Play Store memanfaatkan teknik *web scraping* berbasis pustaka *Google Play Scraper*. Data yang ditarik selanjutnya disaring melalui *real user filtering* untuk mengeliminasi ulasan spam, duplikat, dan akun anonim.
2. Pelabelan Data
   Proses pemberian label sentimen (*ground truth*) secara otomatis berdasarkan skor *rating* bintang yang diberikan pengguna pada aplikasi. Ulasan dengan *rating* 1 dan 2 dikategorikan sebagai sentimen Negatif, sedangkan *rating* 4 dan 5 dikategorikan sebagai sentimen Positif (ulasan ber-rating 3 dieliminasi untuk menjaga ketegasan kelas sentimen).
3. Preprocessing Data
   Tahap pembersihan dan penyiapan teks ulasan mentah agar menjadi data terstruktur yang siap diolah mesin. Tahapan ini meliputi *Cleansing* (penghapusan angka, simbol, URL, emoji), *Case Folding* (mengubah teks menjadi huruf kecil), *Normalization* (memperbaiki kata tidak baku/singkatan), *Tokenizing* (pemotongan kalimat menjadi kata tunggal), *Stopword Removal* (penghapusan kata hubung), dan *Stemming*

(pengubahan kata berimbuhan menjadi kata dasar menggunakan pustaka Sastrawi).

4. Ekstraksi Fitur
   Tahap mengubah teks ulasan bersih hasil *preprocessing* menjadi matriks numerik menggunakan metode *Term Frequency-Inverse Document Frequency* (TF-IDF). Metode ini menghitung bobot setiap kata berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam sebuah dokumen ulasan serta kelangkaannya di seluruh korpus.
5. Pembagian Data
   Proses membagi dataset bermatriks TF-IDF menjadi dua bagian terpisah, yaitu Data Latih (*Training Data*) sebesar 80% untuk membentuk ruang fitur model dan Data Uji (*Testing Data*) sebesar 20% untuk menguji performa klasifikasi.
6. Implementasi & Pelatihan K-NN
   Tahap pemodelan klasifikasi menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN). Pengujian dilakukan dengan menerapkan metrik jarak *Cosine Similarity* serta melakukan eksperimen variasi parameter nilai Kganjil, yaitu $K = 3$, $K = 5$, dan $K = 7$ untuk menemukan tetangga terdekat yang paling optimal.
7. Evaluasi Model
   Pengukuran kinerja dan keandalan model klasifikasi KNN menggunakan matriks evaluasi *Confusion Matrix*. Indikator performa yang dihitung mencakup tingkat Akurasi (*Accuracy*), Presisi (*Precision*), Sensitivitas (*Recall*), dan F1-Score.
8. Hasil Dan Kesimpulan
   Tahap akhir interpretasi data eksperimen untuk memeta faktor pemicu kepuasan pengguna terhadap fitur aplikasi Shopee, serta menarik kesimpulan ilmiah mengenai performa algoritma KNN terbaik dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data. Metode penelitian dapat berupa penelitian kualitatif atau kuantitatif.

1. Waktu dan Lokasi
   Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan November 2025 sampai dengan bulan Agustus 2026. Dan dilakukan di Laboratorium Terpadu Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
2. Bahan dan Alat
   a. Bahan

1) Dataset ulasan pengguna aplikasi Shopee yang diambil dari repositori Google Play Store (com.shopee.id).
2) Kamus kata *slang* (bahasa gaul/singkatan) Bahasa Indonesia.
3) Daftar kata buang (*stopword list*) Bahasa Indonesia.

b. Alat
1) Laptop dengan spesifikasi minimal RAM 8GB
2) Sistem operasi windows
3) Menggunakan Visual Studio Code (VS Code)
4) Microsoft Word 2021

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data ulasan dilakukan secara otomatis memanfaatkan teknik *web scraping* dengan pustaka Google-play-scraper di lingkungan pengembangan VS Code. Data mentah ditarik sebanyak 15.000 ulasan. Selanjutnya, dilakukan proses *real user filtering* untuk menghapus ulasan spam dari akun anonim (*Google User*), teks duplikat, dan ulasan yang terdiri dari kurang dari 3 kata, sehingga diperoleh 9.873 data ulasan valid. Untuk menangani ulasan yang memiliki ketidaksesuaian (*mismatch*) antara *rating* dan isi teks (misalnya *rating* tinggi namun teks berisi keluhan), penelitian ini menetapkan *rating* sebagai *ground truth* pelabelan dasar. Adanya bias kata atau sarkasme pada teks ulasan ditangani melalui ekstraksi fitur TF-IDF dan kalkulasi jarak KNN yang mengelompokkan ulasan berdasarkan kemiripan vektor teks. Kesalahan klasifikasi akibat bias teks ini diukur secara objektif pada matriks evaluasi sebagai *False Positive* dan *False Negative*.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap berurutan:

1. Pra-pemrosesan Teks (*Text Preprocessing*):
   a) *Cleansing* yaitu menghapus tanda baca, angka, URL, simbol khusus, dan emoji.
   b) *Case Folding* yaitu mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil (*lowercase*).
   c) *Normalization* yaitu mengubah kata tidak baku/singkatan menjadi kata baku.
   d) *Tokenization* yaitu memotong kalimat ulasan menjadi kata-kata tunggal.
   e) *Stopword Removal* menghapus kata hubung yang tidak memuat makna sentimen.
   f) *Stemming* yaitu mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar menggunakan pustaka Sastrawi.

2. Ekstraksi Fitur (TF-IDF) yaitu konversi teks ulasan bersih menjadi matriks numerik berdasarkan bobot *Term Frequency-Inverse Document Frequency*. Proses transformasi teks ulasan menjadi bentuk matriks numerik dilakukan menggunakan metode *Term Frequency-Inverse Document Frequency* (TF-IDF). Tahapan penghitungannya meliputi kalkulasi *Term Frequency* (TF) untuk mengukur frekuensi kata dalam satu ulasan, serta *Inverse Document Frequency* (IDF) untuk mengukur kelangkaan kata pada seluruh dokumen dengan rumus:

$$IDF(t) = log\left(\frac{N}{DF(t)}\right) \quad (1)$$

Bobot akhir $W(t,d) = \mathrm{TF}(t,d) \times \mathrm{IDF}(t)$ memberikan nilai numerik tinggi pada kata yang spesifik dan informatif.

3. Pembagian Dataset (*Data Split*) menggunakan *stratified train-test split* dengan rasio 80% data latih (7.898 data) dan 20% data uji (1.975 data).
4. Pemodelan Klasifikasi (KNN) menghitung jarak *Cosine Similarity* antara data uji dan data latih untuk menentukan *K* tetangga terdekat pada variasi $K = 3,5,7$. Pengukuran jarak antar-dokumen ulasan dalam algoritma *K-Nearest Neighbors* menggunakan metrik *Cosine Distance* (*metric='cosine'*). Metrik ini dipilih karena mengukur besar sudut antar-vektor TF-IDF tanpa terpengaruh oleh perbedaan panjang-pendeknya teks ulasan, dengan formulasi sebagai berikut:

$$Cosine\ Similarity(A,B) = \frac{A \cdot B}{\|A\|\|B\|} \quad (2)$$

$$Cosine\ Distance = 1 - Cosine\ Similarity \quad (3)$$

5. Evaluasi Performa yaitu menghitung *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score* berdasarkan matriks *Confusion Matrix.*

D. Definisi Operasional Variabel

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala/Satuan
Ulasan Fitur Shopee	Data teks opini atau komentar pengguna mengenai pengalaman menggunakan fitur aplikasi Shopee di Google Play Store.	Token kata hasil *text preprocessing* (clean_teks)	Nominal (Teks)
Label Sentimen	Kategori opini pengguna yang ditentukan berdasarkan skor *rating* bintang pada aplikasi.	Sentimen Positif (*rating* 4–5) dan Negatif (*rating* 1–2)	Nominal (Kategori)

Bobot Fitur TF-IDF	Nilai numerik pembobotan yang mencerminkan tingkat kepentingan suatu kata dalam ulasan.	Nilai matriks TF-IDF (W_{dt})	Rasio (Rill)
Parameter K (KNN)	Jumlah tetangga terdekat yang digunakan algoritma KNN dalam menentukan suara mayoritas kelas.	Variasi nilai $K = 3$, $K = 5$, dan $K = 7$	Rasio (Angka)
Akurasi Klasifikasi	Tingkat ketepatan dan keandalan model KNN dalam mengklasifikasikan sentimen secara benar pada data uji.	Persentase nilai *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*	Persentase (%)

E. Hipotesis Penelitian

H_0: Penggunaan algoritma *K-Nearest Neighbors* berbasis TF-IDF tidak memberikan tingkat akurasi klasifikasi yang memadai (kurang dari 75%) dalam mengategorikan sentimen ulasan Shopee.

H_1: Penggunaan algoritma *K-Nearest Neighbors* berbasis TF-IDF mampu memberikan tingkat akurasi klasifikasi yang optimal (lebih dari atau sama dengan 75%) dalam mengategorikan sentimen ulasan Shopee.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bagian ini mendeskripsikan data untuk setiap variabel penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan data hingga pengujian model klasifikasi.

1. Pengumpulan Data (*Data Scraping*) dan Penyaringan

Data ulasan pengguna aplikasi Shopee diperoleh dari platform *Google Play Store* (com.shopee.id) menggunakan teknik *web scraping*. Proses *scraping* menghasilkan total 15.000 data ulasan mentah. Selanjutnya, dilakukan tahap *real user filtering* untuk mengeliminasi ulasan dari akun anonim (*Google User*), ulasan duplikat, serta teks yang terdiri dari kurang dari 3 kata. selain itu, ulasan ber-*rating* 3 (netral) dieliminasi dari dataset utama untuk menjaga ketegasan batas kelas sentimen (*class margin*). Hasil penyaringan akhir menghasilkan 9.873 data ulasan berlabel valid, yang terdiri dari 5.090 sentimen positif dan 4.783 sentimen negatif. Hasil penyaringan akhir data ulasan berlabel yang ditunjukkan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Distribusi Kelas Sentimen Dataset Ulasan Shopee

Kelas Sentimen	Rating Bintang	Jumlah Data	Persentase (%)
Negatif	1 dan 2	4.783	48,45%
Positif	4 dan 5	5.090	51,55%
Total	1–5 (tanpa 3)	9.873	100,00%

2. Pra-pemrosesan Teks (Text Preprocessing).

Tahap pra-pemrosesan teks bertujuan untuk mengubah data ulasan mentah yang tidak terstruktur menjadi data terstruktur yang siap diolah oleh algoritma pembelajaran mesin. Proses ini melalui beberapa tahapan bertahap:

a) *Cleansing* yaitu menghapus karakter non-alfabet seperti angka, tanda baca, URL, dan emoji.
b) *Case Folding* yaitu mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil (*lowercase*).
c) *Normalization* yaitu mengubah kata singkatan atau tidak baku menjadi kata baku berdasarkan kamus *slang words*.
d) *Tokenizing* yaitu memotong kalimat ulasan menjadi susunan kata tunggal (*token*).
e) *Stopword Removal* yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak memuat informasi sentimen (seperti "yang", "dan", "di").
f) *Stemming* yaitu mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar menggunakan pustaka Sastrawi.

Contoh perubahan teks ulasan pada setiap tahapan pra-pemrosesan disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Contoh Hasil Tahapan Pra-pemrosesan Teks Ulasan

Tahapan	Teks Ulasan
Data Mentah	"Aplikasi Shopee skrg lemot bgt!! Sering logout sendiri pas mau checkout promo voucher 😡👎 "
Cleansing	"Aplikasi Shopee skrg lemot bgt Sering logout sendiri pas mau checkout promo voucher"
Case Folding	"aplikasi shopee skrg lemot bgt sering logout sendiri pas mau checkout promo voucher"
Normalization	"aplikasi shopee sekarang lambat sekali sering keluar sendiri saat ingin pesan promo voucher"
Stopword Removal	"aplikasi shopee lambat keluar ingin pesan promo voucher"
Stemming	"aplikasi shopee lambat keluar ingin pesan promo voucher"

Untuk memberikan gambaran visual mengenai sebaran kata kunci yang paling sering muncul pada ulasan pengguna aplikasi Shopee, dilakukan pembentukan *word cloud* berdasarkan bobot frekuensi kata hasil pra pemrosesan teks. Visualisasi *word cloud* untuk masing-masing kelas sentimen ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Word Cloud Kata Kunci Ulasan Sentimen Positif dan Negatif

3. Pembagian Dataset dan Ekstraksi Fitur (TF-IDF)

Dataset berlabel berjumlah 9.873ulasan dibagikan menggunakan rasio 80% Data Latih (*Training Data*) dan 20% Data Uji (*Testing Data*):

a) Data Latih (80%): 7.898 ulasan.
b) Data Uji (20%): 1.975 ulasan.

Setelah pembagian data, dilakukan ekstraksi fitur menggunakan metode *Term Frequency-Inverse Document Frequency* (TF-IDF) untuk mengonversi teks ulasan bersih menjadi matriks pembobotan numerik yang mencerminkan tingkat kepentingan setiap kata dalam korpus ulasan.

4. Hasil Pengujian Model Klasifikasi K-NN

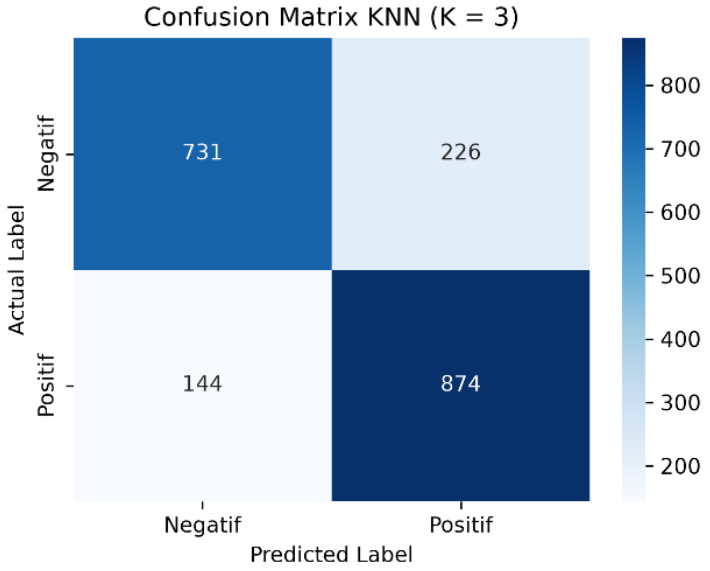
Pengujian dilakukan dengan mengimplementasikan algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN) pada matriks bobot TF-IDF menggunakan metrik jarak *Cosine Similarity*. Eksperimen dilakukan pada tiga variasi nilai K ganjil, yaitu $K = 3$, $K = 5$, dan $K = 7$.

Hasil evaluasi performa model klasifikasi berdasarkan matriks *Confusion Matrix* dirangkum pada Tabel 4 berikut:

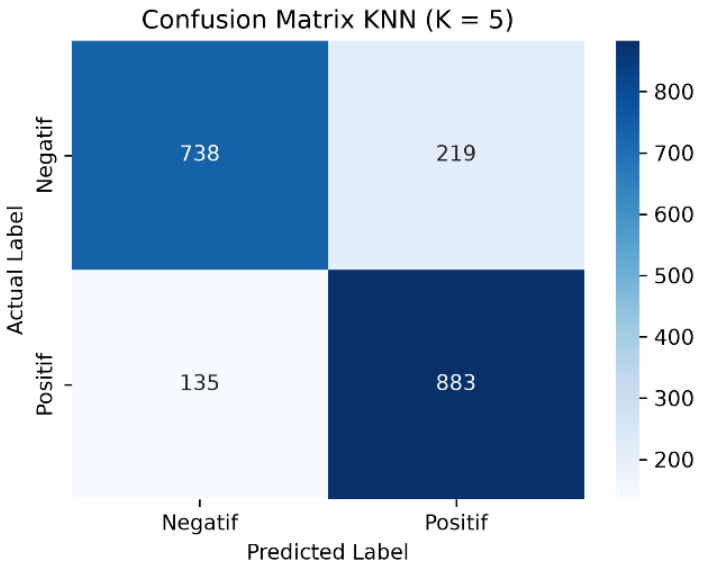
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Performa Model KNN Berdasarkan Variasi Nilai K

Parameter (K)	Akurasi (%)	Precision Negatif (%)	Recall Negatif (%)	F1-Score Negatif (%)	Precision Positif (%)	Recall Positif (%)	F1-Score Positif (%)
K = 3	81,27 %	83,54 %	76,38%	79,80%	79,45%	85,85%	82,53%
K = 5	82,08 %	84,54 %	77,12%	80,66%	80,13%	86,74%	83,30%
K = 7	82,23 %	85,31 %	76,49%	80,66%	79,86%	87,62%	83,56%

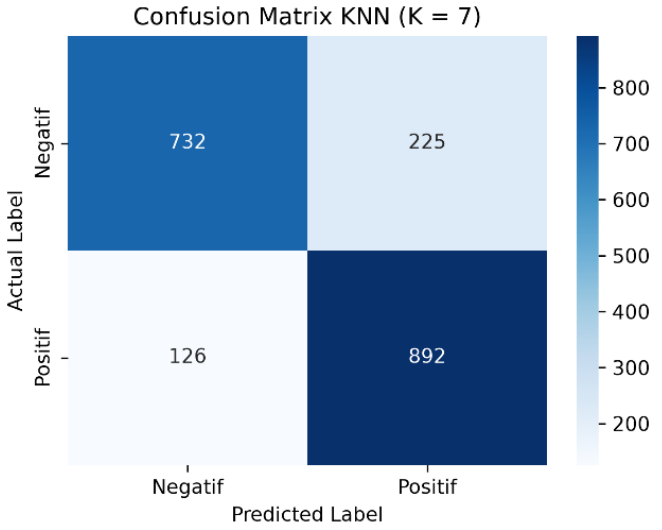
Visualisasi rincian *Confusion Matrix* pada pengujian variasi nilai $K(K = 3,5,7)$ ditunjukkan pada Gambar 5, Gambar 6, dan Gambar 7, sedangkan grafik perbandingan akurasinya ditunjukkan pada Gambar 8.



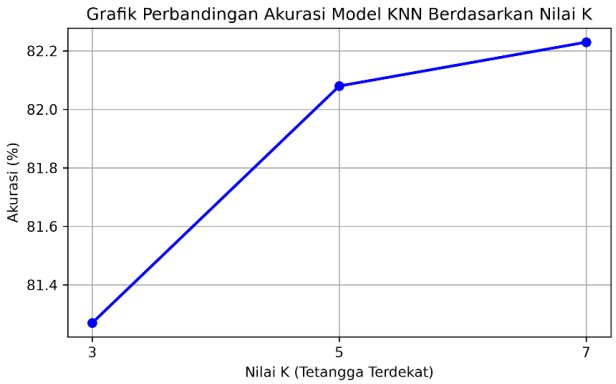
Gambar 5. Confusion Matrix KNN (K = 3)



Gambar 6. Confusion Matrix KNN (K = 5)



Gambar 7. Confusion Matrix KNN (K = 7)



Gambar 8. Grafik Perbandingan Akurasi Model KNN Berdasarkan Nilai K

B. Pembahasan

Pembahasan merupakan penafsiran atau penjelasan atas hasil kegiatan penelitian yang dikaitkan dengan pustaka dan temuan eksperimen.

1. Analisis Performa Parameter Nilai K pada KNN

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4, penggunaan algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN) berbasis pembobotan TF-IDF terbukti efektif dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna aplikasi Shopee. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa seluruh variasi nilai K menghasilkan tingkat akurasi di atas 82%, yang berarti hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis kerja (H_1) diterima.

Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi performa klasifikasi model pada penelitian ini:

a) Nilai Parameter K: Pengujian $K = 7$ memberikan akurasi tertinggi (82,23%) karena lebih optimal dalam mereduksi efek *noise* ulasan dibanding $K = 3$ dan $K = 5$.
b) Kualitas *Text Preprocessing*: Tahap *cleansing*, *stopword removal*, dan *stemming* menentukan kebersihan kosa kata pada ruang vektor.
c) Integrasi TF-IDF dan Cosine Distance: Kombinasi pembobotan kata dan metrik sudut terbukti efektif menangani variasi bobot kata kontekstual serta panjang kalimat.

Performa model terbaik dicapai pada parameter $K = 7$ dengan tingkat akurasi sebesar 82,23%, *Precision* positif sebesar 79,86%, dan *Recall* positif sebesar 87,62%. Pemilihan nilai $K = 7$ memberikan keseimbangan batas keputusan (*decision boundary*) yang paling optimal pada dataset ini. Pada $K = 3$, tingkat akurasi sedikit lebih rendah 81,27% karena model masih rentan terhadap pencilan (*outlier*) atau *noise* pada teks ulasan. Ketika nilai K ditingkatkan menjadi $K = 5$, akurasi meningkat menjadi 82,08%, hingga mencapai puncaknya pada $K = 7$ seiring dengan semakin baiknya generalisasi tetangga terdekat dalam mereduksi efek *noise* fitur kata pada matriks TF-IDF.

2. Analisis Kepuasan Pengguna Terhadap Fitur Aplikasi Shopee

Hasil pemetaan sentimen pada 9.873 data ulasan menunjukkan tingkat kepuasan pengguna berada pada kondisi yang cukup seimbang dengan tren positif yang sedikit lebih dominan, yaitu dengan persentase sentimen Positif sebesar 51,55% (5.090 ulasan) dan sentimen Negatif sebesar 48,45% (4.783 ulasan).

Melalui ekstraksi bobot kata kunci TF-IDF, ditemukan faktor-faktor utama yang mempengaruhi persepsi pengguna:

a) Faktor Kepuasan (Sentimen Positif): Didominasi oleh ketersediaan fitur promosi, voucher gratis ongkir, kemudahan transaksi pembayaran (ShopeePay/SPayLater), serta keandalan layanan pengiriman barang yang cepat.

b) Faktor Keluhan (Sentimen Negatif): Berpusat pada masalah teknis perangkat lunak, terutama penurunan performa aplikasi yang menjadi lambat (*lagging* / "lemot") pasca-pembaruan sistem (*update*), kendala gagal masuk (*login*), kegagalan klaim voucher, serta masalah pada proses verifikasi akun.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi Shopee di Google Play Store menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN) berbasis *Term Frequency-Inverse Document Frequency* (TF-IDF), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Metode: Algoritma *K-Nearest Neighbors* berbasis pembobotan kata TF-IDF berhasil diimplementasikan melalui tahapan *scraping* data, penyaringan pengguna riil (*real user filtering*), pra-pemrosesan teks (*cleansing*, *case folding*, normalisasi, *tokenizing*, *stopword removal*, dan *stemming* Sastrawi), ekstraksi fitur TF-IDF, serta pembagian dataset dengan rasio 80% data latih dan 20% data uji secara sistematis.
2. Kinerja dan Akurasi Model: Pengujian model KNN pada tiga variasi nilai Kganjil ($K = 3,5,7$) terbukti efektif mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna dengan akurasi di atas 81% (menolak H_0dan menerima H_1). Performa teroptimum dicapai pada parameter $K = 7$dengan tingkat Akurasi sebesar 82,23%, *Precision* positif sebesar 79,86%, *Recall* positif sebesar 87,62%, serta *F1-Score* positif sebesar 83,56%.
3. Tingkat Kepuasan Pengguna: Analisis kepuasan dari 9.873 data ulasan berlabel menunjukkan persepsi pengguna berada pada rasio yang seimbang dengan kecenderungan positif yang sedikit lebih dominan, yaitu sentimen Positif sebesar 51,55% (5.090 ulasan) dan sentimen Negatif sebesar 48,45% (4.783 ulasan). Faktor kepuasan utama dipicu oleh ketersediaan promo, voucher gratis ongkir, dan kemudahan transaksi ShopeePay. Sementara itu, faktor keluhan utama disebabkan oleh kendala teknis perangkat lunak, terutama penurunan performa aplikasi yang menjadi lambat (*lagging*) pasca-pembaruan sistem serta kendala verifikasi akun.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian yang telah dilaksanakan, diajukan beberapa saran konstruktif sebagai berikut:

1. Bagi Pengembang Aplikasi (Shopee Indonesia)
   Pihak pengembang disarankan untuk memprioritaskan optimasi kinerja perangkat lunak (*software performance optimization*) pada setiap peluncuran pembaruan versi aplikasi (*update*). Penanganan bug teknis seperti masalah aplikasi lambat (*lagging*), kegagalan masuk (*login*), dan hambatan klaim promo perlu diperbaiki secara berkala untuk meningkatkan kepuasan serta pengalaman pengguna (*user experience*).

2. Bagi Peneliti Selanjutnya:
   Disarankan untuk menguji kombinasi metode ekstraksi fitur tingkat lanjut seperti *N-Gram*, *Word2Vec*, atau *FastText* guna menangkap konteks frasa kata majemuk dengan lebih akurat. Disarankan untuk membandingkan kinerja algoritma KNN dengan metode pemelajaran mesin lainnya seperti *Support Vector Machine* (SVM), *Naive Bayes*, atau pendekatan *Deep Learning* (seperti BERT/IndoBERT) untuk mengetahui model klasifikasi dengan ketahanan paling optimal pada dataset ulasan terstruktur maupun tidak terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. N. Fahriza and N. Riza, "Analisis Sentimen Pada Uulasan Aplikasi K-NEAREST NEIGHBOR (KNN) Systematic Literature Review," *Jurnal Ilmiah Komputer*," vol. 7, no. 2, pp. 1351–1358, 2023.

[2] M. F. F. Supeli and Setiaji, "Klasifikasi Sentimen Positif Dan Negatif Pada Aplikasi Vidio Dengan Algoritma K-Nearest Neighbor," *Jurnal Informatika Terapan*,vol. 2, no. 1, pp. 7–15, 2023.

[3] B. Septiani, T. Hasanuddin, and W. Astuti, "Classification of L ontara Script Using K-NN Algorithm , Decision Tree , and Random Forest Based on Hu Moments and Canny Segmentation," *Journal of Computer Science and Informatics Engineering*, vol. 6, no. 2, pp. 163–174, 2025.

[4] H. Azis, F. Fattah, and P. Putri, "Performa Klasifikasi K-NN dan Cross-validation pada Data Pasien Pengidap Penyakit Jantung," *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika*, vol. 12, no. 2, pp. 81–86, 2020.

[5] N. Y. Sangaji, H. Herman, and I. As'ad, "Analisis Pengguna Facebook Terhadap Objek Wisata Di Maluku Tengah Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor," *Bul. Sist. Inf. dan Teknol. Islam*, vol. 3, no. 3, pp. 196–202, 2022, doi: 10.33096/busiti.v3i3.1329.

[6] D. S. Putri, N. Sulistiyowati, and A. Voutama, "Analisis Sentimen dan Pemodelan Ulasan Aplikasi AdaKami Menggunakan Algoritma SVM dan KNN," *Jurnal Tekno Kompak*, vol. 09, no. 02, 2023.

[7] I. As'ad, M. A. Asis, H. M. Pakka, R. Mursalim, and Y. B. M. Noor, "K-Nearest Neighbors Analysis for Public Sentiment towards Implementation of Booster Vaccines in Indonesia," *Journal of Data Science and Information Systems*, vol. 15, no. 2, pp. 365–372, 2023.

[8] A. F. Nur, Y. Salim, and Ramdaniah, "Analisis Sentimen Pengguna X Terhadap Perkembangan Artificial Intelligence (AI) Menggunakan Algoritma Machine Learning," *Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi*, vol. 1, no. 4, pp. 347–357, 2024.

[9] S. Rahayu, Y. Mz, J. E. Bororing, and R. Hadiyat, "Edumatic : Jurnal Pendidikan Informatika Implementasi Metode K-Nearest Neighbor (K-NN) untuk Analisis Sentimen Kepuasan Pengguna Aplikasi Teknologi Finansial FLIP," *Jurnal Pendidikan Informatika*, vol. 6, no. 1, pp. 98–106, 2022, doi: 10.29408/edumatic.v6i1.5433.

[10] A. Syah, F. Nurdiyansyah, and A. Y. Rahman, "Analisis sentimen aplikasi shopee, tokopedia, lazada dan blibli menggunakan leksikon dan random forest," *Jurnal Teknologi Informasi*, vol. 12, no. 3, 2024.

[11] M. M. Baharuddin, T. Hasanuddin, and H. Azis, "Analisis Performa Metode K-Nearest Neighbor untuk Klasifikasi Data Teks," *Buletin Sistem Informasi,* vol. 11, no. 28, pp. 269–274, 2019.

[12] M. Saifurridho, Martanto, and U. Hayati, "Analisis Algoritma K-Nearest Neighbor Terhadap Sentimen Pengguna Aplikasi Shopee, "Jurnal Informatika Terpadu," vol. 10, no. 1, pp. 21–26, 2024.

[13] I. H. Kusuma and N. Cahyono, "Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Penggunaan E-Commerce Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor," *Jurnal Informatika Terpadu*, vol. 8, no. 3, pp. 302–307, 2023.

[14] A. Tholib and Z. Arifin, “Analisis Sentimen Terhadap Ulasan Aplikasi Shopee di Google Play Store Menggunakan Metode TF-IDF dan Long Short-Term Memory (LSTM),” *Jurnal Teknologi Komputer*, vol. 6, no. 2, pp. 371–381, 2024, doi: 10.33650/jeecom.v4i2.

[15] J. J. A. Limbong, I. Sembiring, and K. D. Hartomo, “Analisis Klasifikasi Sentimen Ulasan pada E-Commerce Shopee Berbasis Word Cloud dengan Metode Naïve Bayes dan K-Nearest Neighbor,” *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)*, vol. 9, no. 2, pp. 347–356, 2022, doi: 10.25126/jtiik.202294960.

[16] F. F. Wati, N. Hidayati, M. Maulidah, A. E. Widodo, and R. D. Astuti, "Analisis Sentimen Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor pada Review Aplikasi Shopee," CONTEN: Computer and Network Technology, vol. 5, no. 2, pp. 76–82, 2025.

[17] T. Fardaningsih, A. Lutfiyani, “Perbandingan Analisis Sentimen Pengguna Aplikasi Shopee dan Lazada pada Situs Google Play Store Menggunakan Algoritma K-Nearst Neighbor dan Naive Bayes,” *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi*, vol. 4, no. 3, pp. 563–578, 2025, doi: 10.55123/insologi.v4i3.5646.

[18] Vinne, D. U. Sinurat, and Y. Prasetianti, “Penerapan algoritma k-nearest neighbors (knn) dalam menganalisis sentimen ulasan aplikasi seabank pada google play store,” *Jurnal Sistem Informasi*, vol. 2, no. 2, pp. 103–113, 2025.

RIWAYAT HIDUP



Gading Septy Marudanny lahir pada tanggal 24 Mei 2004 di Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis merupakan anak ke-1 dari 3 bersaudara dari pasangan Amal Amin dan Liliyana.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 3 Lamokato dan lulus pada tahun 2016 Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 1 Kolaka dan lulus pada tahun 2019, lalu meneruskan ke SMA Negeri 1 Kolaka dan lulus pada tahun 2022 Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan tinggi pada Program Studi Teknik Informatika di Universitas Muslim Indonesia sejak tahun 2022.

Motto hidup penulis adalah: ″Aku berhutang darah saat ibu melahirkanku, dan aku berhutang keringat atas hidup yang diberikan ayahku″.

Penulis dapat dihubungi melalui email gadingsepty4@gmail.com, kontak 081341181498, atau akun media sosial @gadinggsm

LAMPIRAN

Lampiran 1 Source Code Program

```
import re
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from wordcloud import WordCloud

# Play Store Scraper
from google_play_scraper import Sort, reviews

# NLP Sastrawi & NLTK
import nltk
from nltk.corpus import stopwords
from Sastrawi.Stemmer.StemmerFactory import StemmerFactory

# Scikit-Learn
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report,
confusion_matrix

# Download stopwords NLTK
try:
    nltk.data.find('corpora/stopwords')
except LookupError:
    nltk.download('stopwords')

print(" ✅ Berhasil mengimpor seluruh pustaka (library)!")

#
==========================================================
====================
# TAHAP 1: SCRAPING DATA ULASAN SHOPEE
```

```
#
==========================================================================
======================
print("\n[1/6] Memulai proses Scraping Data Shopee dari Google Play Store...")
result, _ = reviews(
    'com.shopee.id',       # App ID Shopee Utama
    lang='id',
    country='id',
    sort=Sort.NEWEST,
    count=15000            # Jumlah data ulasan mentah
)

df_raw = pd.DataFrame(result)
df = df_raw[['userName', 'score', 'at', 'content']].copy()
df.rename(columns={'content': 'ulasan', 'score': 'rating'}, inplace=True)
print(f" 📥 Total Data Mentah Hasil Scraping: {len(df)} ulasan.")

#
==========================================================================
======================
# TAHAP 1.5: FILTER AKUN RIIL & PEMBERSIHAN SPAM (REAL USER
FILTERING)
#
==========================================================================
======================
print("\n🔍 Memproses Filter Akun Riil & Pembersihan Spam...")

# 1. Hapus akun anonim / bot umum di Play Store
df = df[~df['userName'].str.contains('Google User|A Google User', case=False,
na=False)]

# 2. Hapus ulasan duplikat (Spam teks sama)
df = df.drop_duplicates(subset=['ulasan']).reset_index(drop=True)

# 3. Hapus ulasan yang terlalu pendek (< 3 kata)
df['word_count'] = df['ulasan'].apply(lambda x: len(str(x).split()))
df = df[df['word_count'] >= 3].reset_index(drop=True)

print(f"✅ Filter Selesai! Data Valid & Akun Riil Tersisa: {len(df)} ulasan.")

# Simpan Data Mentah Valid
```

```
df.to_csv('1_data_mentah_shopee.csv', index=False, encoding='utf-8')

#
==========================================================
====================
# TAHAP 2: PELABELAN SENTIMEN RULE BASED(BERBASIS RATING)
#
==========================================================
====================
print("\n[2/6] Melakukan Pelabelan Sentimen...")
def label_rating(score):
    if score in [1, 2]:
        return 'Negatif'
    elif score in [4, 5]:
        return 'Positif'
    else:
        return None  # Rating 3 diabaikan/dihapus

df['label'] = df['rating'].apply(label_rating)
df = df.dropna(subset=['label']).reset_index(drop=True)

print(" 📊 Distribusi Sentimen Awal (Valid Data):")
print(df['label'].value_counts())

#
==========================================================
====================
# TAHAP 3: TEXT PREPROCESSING
#
==========================================================
====================
print("\n[3/6] Memproses Preprocessing Teks (Cleaning, Normalisasi,
Stemming)...")

factory = StemmerFactory()
stemmer = factory.create_stemmer()
list_stopwords = set(stopwords.words('indonesian'))

# Kamus Normalisasi Kata Slang
kamus_slang = {
    'yg': 'yang', 'dgn': 'dengan', 'gk': 'tidak', 'ga': 'tidak', 'gak': 'tidak',
    'tp': 'tapi', 'bgt': 'banget', 'apk': 'aplikasi', 'jgn': 'jangan',
```

```
    'sdh': 'sudah', 'sy': 'saya', 'brg': 'barang', 'klo': 'kalau', 'ori': 'original'
}

def preprocess_text(text):
    if not isinstance(text, str):
        return ""
    # Cleaning & Case Folding
    text = text.lower()
    text = re.sub(r'https?://\S+|www\.\S+', '', text)
    text = re.sub(r'[^a-zA-Z\s]', '', text)

    # Normalisasi Slang & Stopword Removal
    words = text.split()
    cleaned_words = []
    for w in words:
        w_norm = kamus_slang.get(w, w)
        if w_norm not in list_stopwords and len(w_norm) > 2:
            cleaned_words.append(w_norm)

    # Stemming Sastrawi
    text_processed = " ".join(cleaned_words)
    text_stemmed = stemmer.stem(text_processed)
    return text_stemmed

# Jalankan Preprocessing
df['clean_teks'] = df['ulasan'].apply(preprocess_text)
df = df[df['clean_teks'] != ''].reset_index(drop=True)

# Simpan Data Hasil Preprocessing ke CSV
df.to_csv('2_data_clean_shopee.csv', index=False, encoding='utf-8')
print("✅ Preprocessing Selesai!")

#
==========================================================
====================
# TAHAP 4: VISUALISASI WORDCLOUD
#
==========================================================
====================
print("\n[4/6] Membuat Visualisasi WordCloud...")
plt.figure(figsize=(14, 6))
```

```
text_pos = " ".join(df[df['label'] == 'Positif']['clean_teks'])
wc_pos = WordCloud(width=800, height=400,
background_color='white').generate(text_pos)
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(wc_pos, interpolation='bilinear')
plt.title('WordCloud Sentimen Positif', fontsize=14)
plt.axis('off')

text_neg = " ".join(df[df['label'] == 'Negatif']['clean_teks'])
wc_neg = WordCloud(width=800, height=400,
background_color='white').generate(text_neg)
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(wc_neg, interpolation='bilinear')
plt.title('WordCloud Sentimen Negatif', fontsize=14)
plt.axis('off')

plt.tight_layout()
plt.savefig('wordcloud_shopee.png', dpi=300)
plt.close()
print("✅ Gambar 'wordcloud_shopee.png' berhasil disimpan!")

#
==========================================================
====================
# TAHAP 5: EKSTRAKSI FITUR (TF-IDF) & SPLIT DATA (80:20)
#
==========================================================
====================
print("\n[5/6] Ekstraksi Fitur TF-IDF & Pembagian Dataset (80:20)...")
X = df['clean_teks']
y = df['label']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y
)

tfidf = TfidfVectorizer(max_features=3000)
X_train_tfidf = tfidf.fit_transform(X_train)
X_test_tfidf = tfidf.transform(X_test)

print(f"✅ Data Train: {X_train_tfidf.shape[0]} | Data Test:
{X_test_tfidf.shape[0]}")
```

```
#
==========================================================================
====================
# TAHAP 6: PEMODELAN KNN & EVALUASI VARIASI K (K=3, 5, 7)
#
==========================================================================
====================
print("\n[6/6] Melatih Model KNN dan Menghitung Evaluasi (K=3, 5, 7)...")
k_values = [3, 5, 7]
results = []

for k in k_values:
    knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k, metric='cosine')
    knn.fit(X_train_tfidf, y_train)
    y_pred = knn.predict(X_test_tfidf)

    acc = accuracy_score(y_test, y_pred) * 100
    report = classification_report(y_test, y_pred, output_dict=True)

    results.append({
        'K': k,
        'Accuracy (%)': round(acc, 2),
        'Precision_Negatif (%)': round(report['Negatif']['precision'] * 100, 2),
        'Recall_Negatif (%)': round(report['Negatif']['recall'] * 100, 2),
        'F1_Negatif (%)': round(report['Negatif']['f1-score'] * 100, 2),
        'Precision_Positif (%)': round(report['Positif']['precision'] * 100, 2),
        'Recall_Positif (%)': round(report['Positif']['recall'] * 100, 2),
        'F1_Positif (%)': round(report['Positif']['f1-score'] * 100, 2),
    })

    # Plot & Simpan Confusion Matrix
    cm = confusion_matrix(y_test, y_pred, labels=['Negatif', 'Positif'])
    plt.figure(figsize=(5, 4))
    sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues',
                xticklabels=['Negatif', 'Positif'],
                yticklabels=['Negatif', 'Positif'])
    plt.title(f'Confusion Matrix KNN (K = {k})')
    plt.xlabel('Predicted Label')
    plt.ylabel('Actual Label')
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(f'confusion_matrix_K_{k}.png', dpi=300)
```

```
    plt.close()

# Cetak Rekapitulasi Hasil Evaluasi
df_results = pd.DataFrame(results)
print("\n==========================================================
==============")
print(" 📊 TABEL REKAPITULASI EVALUASI PERFORMA KNN
print("==========================================================
============")
print(df_results.to_string(index=False))

# Plot & Simpan Grafik Perbandingan Akurasi Nilai K
plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.plot(df_results['K'], df_results['Accuracy (%)'], marker='o', color='b',
linewidth=2)
plt.title('Grafik Perbandingan Akurasi Model KNN Berdasarkan Nilai K')
plt.xlabel('Nilai K (Tetangga Terdekat)')
plt.ylabel('Akurasi (%)')
plt.xticks(k_values)
plt.grid(True)
plt.savefig('grafik_akurasi_k.png', dpi=300)
plt.close()
```